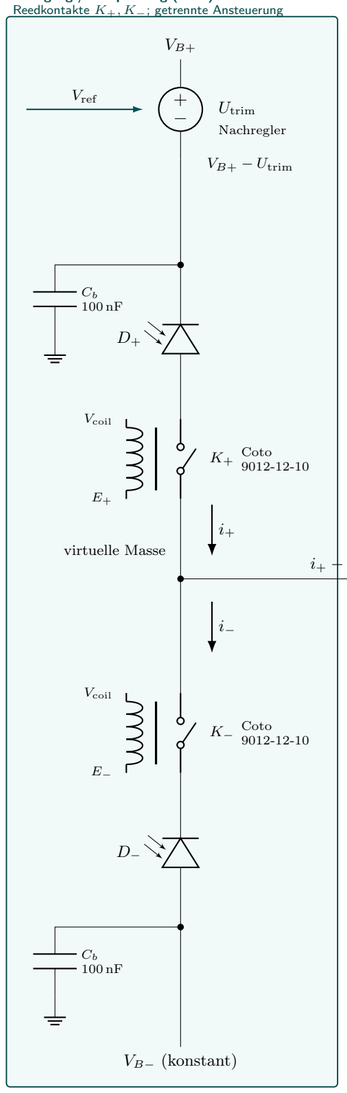
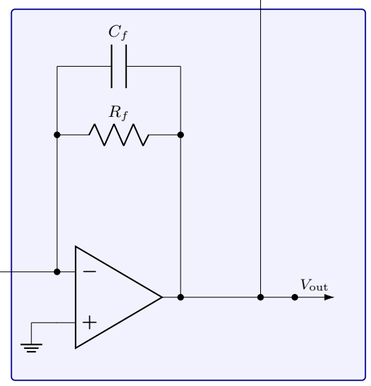
3 Automatischer Abgleich
$V_{\text{out,DC}} \to V_{\text{ref}} \to U_{\text{trim}}$
S1/S2 dargestellt in Modus 3: SEL1=1, SEL2=0

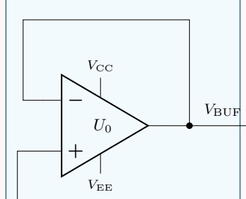
1 Eingang / Vorspannung (Fr. 1)
Reedkontakte K_+, K_-; getrennte Ansteuerung



2 TIA / Signalpfad (Fr. 2)
Transimpedanz oder Bandbreite?

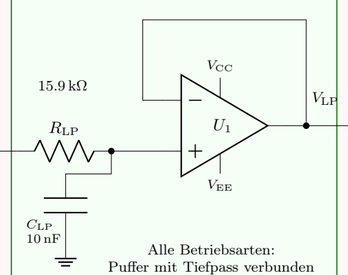


Puffer: Spannungsfolger



$H_0(s) \approx 1$
Hochohmiger Eingang
Niederohmiger Ausgang

3a Tiefpass: RC + Spannungsfolger

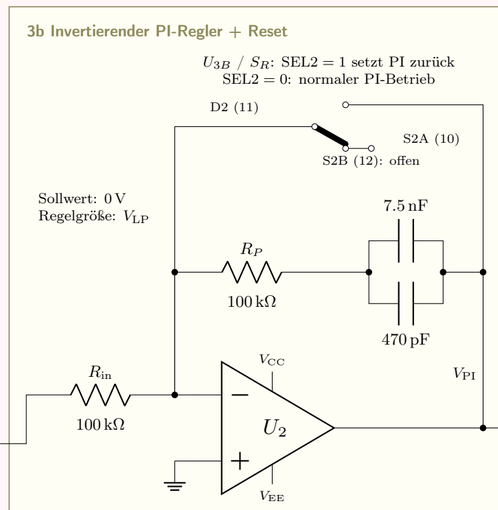


Alle Betriebsarten:
Puffer mit Tiefpass verbunden

$$H_{\text{LP}}(s) = \frac{V_{\text{LP}}(s)}{V_{\text{BUF}}(s)} = \frac{1}{R_{\text{LP}}C_{\text{LP}}s + 1}$$
$$= \frac{1}{0.000159s + 1};\ f_c \approx 1.001\,\text{kHz}$$

3b Invertierender PI-Regler + Reset

U_{3B} / S_R: SEL2 = 1 setzt PI zurück
SEL2 = 0: normaler PI-Betrieb

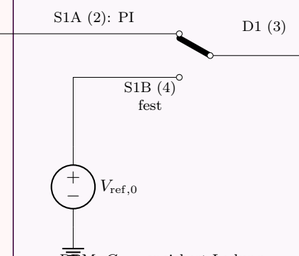


$$H_{\text{PI}}(s) = \frac{V_{\text{PI}}(s)}{V_{\text{LP}}(s)} = \frac{-R_P C_I s - 1}{R_{\text{in}} C_I s}$$
$$= \frac{-s - 1254.705144}{s};\ f_z \approx 199.69\,\text{Hz}$$

3c Referenzwahl

SEL1 = 0: fest
SEL1 = 1: PI

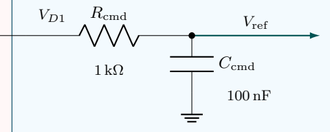
U_{3A} / S_{ref}
TMUX6136PWR



BBM: C_{cmd} speichert Ladung
$\Delta V \approx I_{\text{ges}} t_{\text{BBM}} / C_{\text{cmd}}$
Leckstrom / Last prüfen

3d Steuerfilter

Eigene Platine; $R_{\text{eff}} = R_{\text{cmd}} + R_{\text{on}}$
$R_{\text{on}} \approx 120\,\Omega$ (typ., $\pm 15\,\text{V}$)



$$H_{\text{cmd}}(s) = \frac{V_{\text{ref}}(s)}{V_{\text{src}}(s)}$$
$$\approx \frac{1}{R_{\text{eff}}C_{\text{cmd}}s + 1} = \frac{1}{0.000112s + 1}$$
$$f_c \approx 1.421\,\text{kHz}$$

V_{src}: Quelle vor R_{on}; Last hochohmig
Quellenimpedanz vernachlässigt; Startwerte
Schnittstelle / Stabilität offen

$$H_3(s) = \frac{\Delta V_{\text{ref}}(s)}{\Delta V_{\text{out}}(s)} = H_0(s)H_{\text{LP}}(s)H_{\text{PI}}(s)H_{\text{cmd}}(s)$$

$$\boxed{H_3(s) \approx \frac{-1s - 1254.705144}{1.7808 \cdot 10^{-8}s^3 + 0.000271s^2 + 1s + 0}}$$

Koeffizienten: absteigende Potenzen von s

TF	Zähler b	Nenner a
H_{LP}	[1]	[0.000159, 1]
H_{PI}	[−1, −1254.705144]	[1, 0]
H_{cmd}	[1]	[0.000112, 1]
H_3	[−1, −1254.705144]	[$1.7808 \cdot 10^{-8}$, 0.000271, 1, 0]

Modus 3: SEL1=1, SEL2=0. Ideale OPV; $R_{\text{on}} = 120\,\Omega$; Last hochohmig; Nachregler/APD/TIA nicht enthalten.

U_3: TMUX6136PWR; K_{AB} entfällt. Entprellung/Sequenzlogik und OPV/Versorgung offen.

Betriebsartenwahl / Relaisansteuerung

Lorlin CK1031: 3 Pole, 4 Stellungen, unterbrechend (BBM)

Stellung	Betriebsart	K_+ Spule	K_- Spule	AB-Anforderung
0	Nur obere Diode	EIN	AUS	0
1	Nur untere Diode	AUS	EIN	0
2	Differenziell	EIN	EIN	0
3	Differenziell, geregelt	EIN	EIN	1

EIN: Spule bestromt, Schließer geschlossen. AUS: Spule stromlos, Kontakt offen.
Zwei Spulentreiber mit Abschaltklemmen; $V_{\text{coil}} = 12\,\text{V}$. Dritter Pol: AB-Anforderung.
Alle drei Pole über Entprellung/Sequenzlogik; keine Relaisspule an SEL1/SEL2.

Pol A: $0/2/3 \to E_+$; Pol B: $1/2/3 \to E_-$; Pol C: $3 \to$ AB-Anforderung.
Gemeinsame Kontakte: 3.3 V; drei Rohsignale mit 10 kΩ Pull-down nach Masse.

HINWEIS: BBM trennt vor dem Umschalten; MBB verbindet kurzzeitig beide Stellungen.

Abgleichfreigabe / Reset / feste Vorspannung

Abgleich: definierter EIN/AUS-Zustand

Modus	SEL1 (1)	SEL2 (9)	Bias-Quelle
0–2	0	1	$V_{\text{ref,0}}$
3	1	0	V_{PI}

Tiefpass bleibt verbunden; 0–2: PI-Reset, fester Bias-Sollwert.
3: PI regelt den DC-Fehler. Reset ist kein stoßfreies Tracking.

Sequenzierung erforderlich:
AUS: SEL1=0 (fest), danach SEL2=1 (Reset).
EIN: entprellt; PI-Stellwert angleichen, danach PI zuschalten.
Tracking-Schaltung, Ablaufzeiten und APD-Schutz noch offen.

Photodioden / Signalpfad / Vorspannung

D_+, D_-: G14858-0020AA (APD); PIN-Variante: G14942-32.

Betriebsarten: 0=nur I_+; 1=nur I_-; 2=differenziell, ungeregelt; 3=differenziell, geregelt.

$C_b = 100\,\text{nF}$ je Biaszweig (Startwert): lokaler Wechselstrom-Rückweg, kein RC-Filter.
$|Z_C| = 1/(2\pi f C_b)$: 1.59 Ω bei 1 MHz, 0.159 Ω bei 10 MHz (ideal).
Spannungsfestigkeit / DC-Derating, Reglerstabilität und Strombegrenzung prüfen.

Abgleich: $V_{\text{out}} \to U_0$ (Puffer) → Tiefpass → PI → $S_{\text{ref}} \to R_{\text{cmd}}C_{\text{cmd}} \to V_{\text{ref}} \to U_{\text{trim}}$.

Tiefpass: 15.9 kΩ, 10 nF, $f_c \approx 1\,\text{kHz}$;
PI: $R_{\text{in}} = R_P = 100\,\text{k}\Omega$, $C_I = 7.97\,\text{nF}$, $K_P = 1$, $K_I \approx 1254.7\,\text{s}^{-1}$.

Serienquelle: $V_{\text{Bias},+} = V_{B+} - U_{\text{trim}}$; ohne Masseanschluss.
Umsetzung $V_{\text{ref}} \to U_{\text{trim}}$ und Regelvorzeichen offen.

Steuerfilter: $1\,\text{k}\Omega + 120\,\Omega$, 100 nF, $f_c \approx 1.421\,\text{kHz}$ (typ. Modell);
Eigenrauschen des Nachreglers nicht gefiltert.

Regelung / Übertragungsfunktionen

V_{ref}-Pfeile: Steuerleitung nach Filter.
0–2: $V_{\text{src}} = V_{\text{ref,0}}$; 3: $V_{\text{src}} = V_{\text{PI}}$. V_{D1} liegt hinter R_{on}.

Regelziel: $\overline{V_{\text{out}}} = 0$ bzw. $\overline{i_+} = \overline{i_-}$; Stellgröße: U_{trim} der oberen APD.

Tiefpass liefert V_{LP}; PI aktiv: $V_{\text{PI}}(t) = -K_P V_{\text{LP}}(t) - K_I \int V_{\text{LP}}(t)\,dt$ (Kleinsignal).

PI-Ziel: $f_z = 200\,\text{Hz} \Rightarrow C_I = 7.9577\,\text{nF}$;
Bestückung: $7.5\,\text{nF} \parallel 470\,\text{pF} = 7.97\,\text{nF}$.

Bei f_z: $|H_{\text{PI}}| = \sqrt{2}K_P$ (+3.01 dB zum P-Anteil).
Keine Tiefpass- oder geschlossene Regelkreisbandbreite.

TF nur in Modus 3; $H_0 \approx 1$.
Reset: $\tau_R \approx (R_P + R_{\text{on}})C_I \approx 0.798\,\text{ms}$; kein stoßfreies Tracking.

Reedrelais: Auswahl und Vergleich (THT, einpoliger Schließer)

Hersteller / Schirmung	5-V-Teilenummer	12-V-Teilenummer	Verwendung
Coto / koaxial + magnetisch	9002-05-10	9002-12-10	Vergleich
Coto / intern magnetisch	9012-05-10	**9012-12-10**	**Gewählt (12 V)**
Standex / intern magnetisch	SIL05-1A72-71L	SIL12-1A72-71L	Vergleich

K_+, K_-: jeweils Coto 9012-12-10; Spulenspannung 12 V. K_{AB} entfällt.
Externe Abschaltklemmen vorsehen. Kontakt-, Spulen- und Schirmparasiten im Modell berücksichtigen.

U_3: TMUX6136PWR, TSSOP-16

Anschluss	Pin	Netz / Funktion
S1A / S1B	2 / 4	V_{PI} / $V_{\text{ref,0}}$
D1 / SEL1	3 / 1	Steuerfilter / Referenzwahl
S2A / S2B	10 / 12	V_{PI} / offen (kein Masseanschluss)
D2 / SEL2	11 / 9	PI-Summenknoten / Reset
VDD / VSS / GND	13 / 5 / 6	Schalterversorgung / Analogmasse
N.C.	7, 8, 14–16	Nicht verbinden

Je 100 nF von VDD und VSS nach Analogmasse, nahe U_3.
Versorgung: ±5 bis ±16.5 V oder einseitig 10 bis 16.5 V.
Digitale Steuerspannung vorläufig 3.3 V; keine 12-V-Spulenleitung.
Nur Niederspannungs-Steuerpfad; keine Verbindung zum 150-V-Gate.